ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Avenida Professor Mello Moraes, 2231 - CEP: 05508-900 São Paulo SP
Telefone: (011) 3091-5350 Fax (011) 3091-5717

Departamento de Engenharia Naval e Oceânica

PNV3425 – Projeto de Sistemas Oceânicos

EXERCÍCIO 7 – Modelo Paramétrico – Propriedades Hidrostáticas

Entrega: 28/10/2026

Considere uma plataforma semissubmersível com 2 *pontoons* de seção transversal retangular e 4 colunas de seção transversal quadrada, conforme a figura na página seguinte. As dimensões transversais das colunas não poderão exceder as dimensões dos *pontoons*.

Construa um modelo paramétrico para cálculo das seguintes propriedades hidrostáticas da plataforma:

1) KB
2) BM
3) KM
4) ∇ e Δ

Os dados de entrada do modelo devem ser os seguintes:

- Lp = comprimento dos *pontoons*
- bp = largura (boca) dos *pontoons*
- hp = altura dos *pontoons*
- bc = largura (lado) das colunas
- hc = altura das colunas
- T = calado

Aplique o modelo para uma plataforma com as seguintes dimensões:

- Lp = 100 m
- bp = 15 m
- hp = 15 m
- bc = 15 m
- hc = 45 m
- T = 30 m

